

Laporan Akhir Tugas Besar Mata Kuliah
Pemrograman Berorientasi Objek



Disusun Oleh:

Fathan Arya Maulana 103012300083
Samuel Yohanes Michael Kaunang 103012300247
Dzaky Alfaris 103012300391
M Rifqi Dzaky Azhad 103012330009
Ezra Mangasi Andika Sibuea 103012330117
Rafiq Labib 103012330353

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG

2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong berbagai sektor usaha untuk melakukan transformasi digital, termasuk dalam bidang perdagangan grosir. Pemanfaatan platform digital seperti website e-commerce memungkinkan toko grosir menjangkau lebih banyak konsumen secara luas tanpa batasan geografis. Salah satu upaya tersebut diwujudkan oleh toko grosir *Grow and Cheer*, yang mengembangkan aplikasi toko online berbasis web untuk mendukung proses jual beli secara daring.

Aplikasi *Grow and Cheer* dirancang untuk menghadirkan pengalaman belanja grosir yang efisien dengan berbagai fitur seperti pembelian barang, perhitungan diskon otomatis berdasarkan jenis dan jumlah barang, serta sistem akun pengguna untuk login dan registrasi. Aplikasi ini juga mendukung dua jenis pengguna, yaitu Admin dan Pelanggan, yang memiliki fungsi dan hak akses berbeda. Admin dapat mengelola stok barang, memverifikasi pembelian, dan mengatur status membership pelanggan, sedangkan pelanggan dapat memilih barang, memasukkannya ke keranjang, dan melakukan proses checkout.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi toko online grosir yang dapat memfasilitasi transaksi pembelian secara efisien dan praktis?
- Bagaimana mengimplementasikan sistem perhitungan diskon yang sesuai dengan ketentuan toko grosir berdasarkan jenis dan jumlah barang?
- Bagaimana membedakan dan mengatur hak akses antara Admin dan Pelanggan dalam satu aplikasi yang terintegrasi?
- Bagaimana memastikan proses registrasi, login, dan pengelolaan akun pelanggan berjalan dengan aman dan mudah?

C. Tujuan

- Mengembangkan aplikasi toko online grosir *Grow and Cheer* yang dapat digunakan untuk memperluas jangkauan pasar toko secara digital.
- Menerapkan fitur perhitungan diskon secara otomatis berdasarkan ketentuan jumlah dan jenis barang belanjaan.
- Membangun sistem manajemen pengguna dengan dua peran utama (Admin dan Pelanggan) beserta hak akses masing-masing.
- Menyediakan sistem registrasi dan login yang memungkinkan pelanggan mengakses layanan belanja online secara aman dan nyaman.

II. TEKNOLOGI

A. Bahasa Pemrograman

Dalam pengembangan aplikasi ini digunakan dua bahasa pemrograman utama, yaitu Java dan JavaScript.

- Java digunakan pada sisi backend untuk mengelola logika aplikasi dan interaksi dengan database menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek.
- JavaScript digunakan pada sisi frontend untuk membangun antarmuka pengguna yang sesuai.

B. Framework

Aplikasi ini memanfaatkan dua framework utama yang mendukung sisi frontend dan backend:

- Spring Boot digunakan di sisi backend, karena menyederhanakan pengembangan aplikasi Java berbasis web dan membantu efisiensi development.
- React.JS digunakan di sisi frontend untuk membangun tampilan aplikasi berbasis komponen yang efisien dan mudah dikembangkan.

C. Database

Sistem basis data yang digunakan dalam aplikasi ini adalah MySQL.

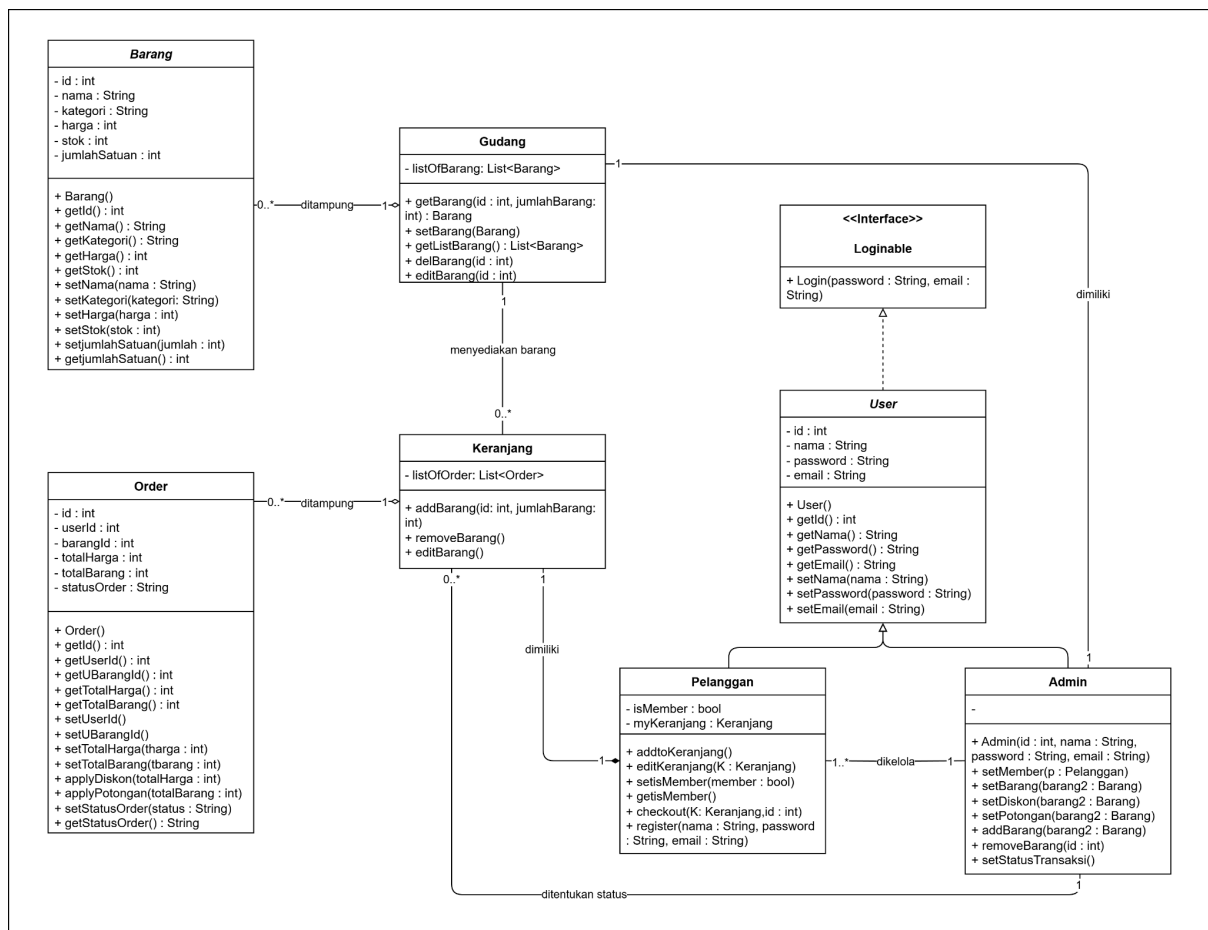
- MySQL dipilih karena merupakan sistem database open-source yang andal, cepat, dan mendukung integrasi yang baik dengan Java melalui JDBC.
- MySQL digunakan dengan Apache XAMPP.

III. PERANCANGAN SISTEM

A. List Fitur dan Informasi Penanggung Jawab

No.	Fitur	Penanggung Jawab
1	user + auth (login, registrasi, logout, profile admin, profile user)	Rifqi
2	user + auth (edit profil, add membership, ubah password, hapus akun)	Dzaky
3	barang (show, filter nama, filter tipe)	Fathan
4	barang (add, delete, edit barang) [admin]	Rafiq
5	keranjang (detail barang yg dimasukkan ke keranjang, nampilin barang di keranjang, ngehapus barang di keranjang)	Samuel
6	order (checkout barang di keranjang, nampilkan nota)	Ezra

B. Class Diagram



Class Diagram perangkat lunak Grow and Cheers

C. UI

Berikut adalah seluruh antar muka dari fitur-fitur website Grow and Cheer:

Grow & Cheer

Registrasi

Nama Lengkap

Email

Password

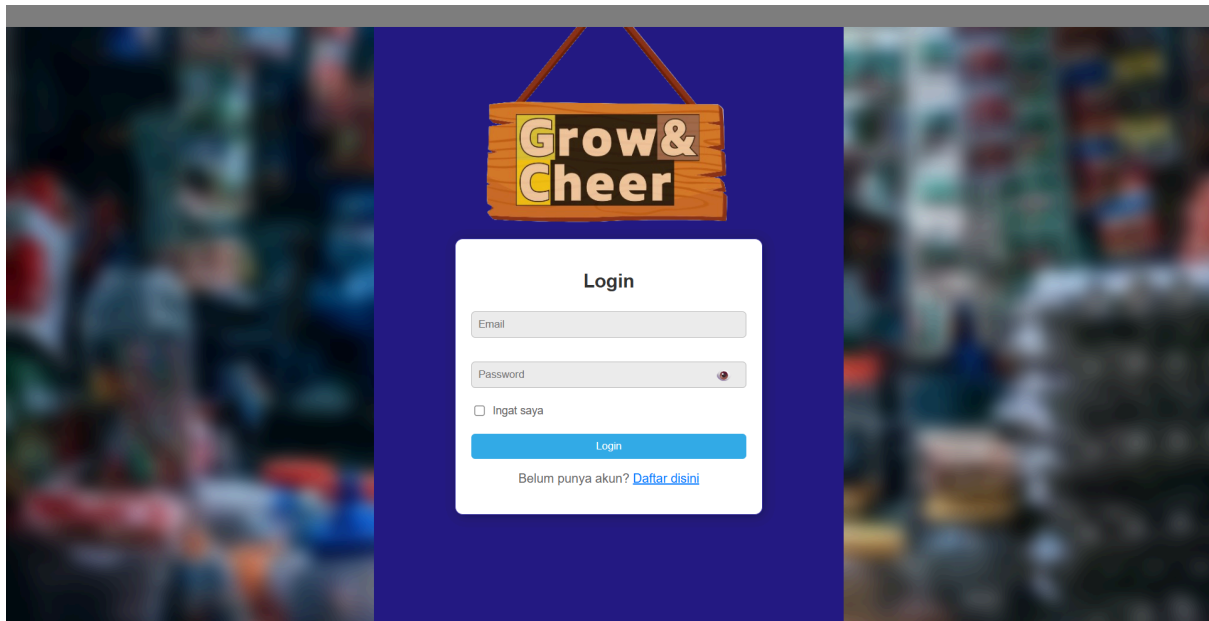
Konfirmasi Password

☐ Terima Semua Kondisi

[Buat Akun](#)

Sudah punya akun? [Login disini](#)

Tampilan Registrasi



The image shows a login form for 'Grow & Cheer' on a blue background. The form is white and contains fields for Email and Password, a 'Login' button, and a link to 'Daftar disini' (Register here).

Grow & Cheer

Login

Email

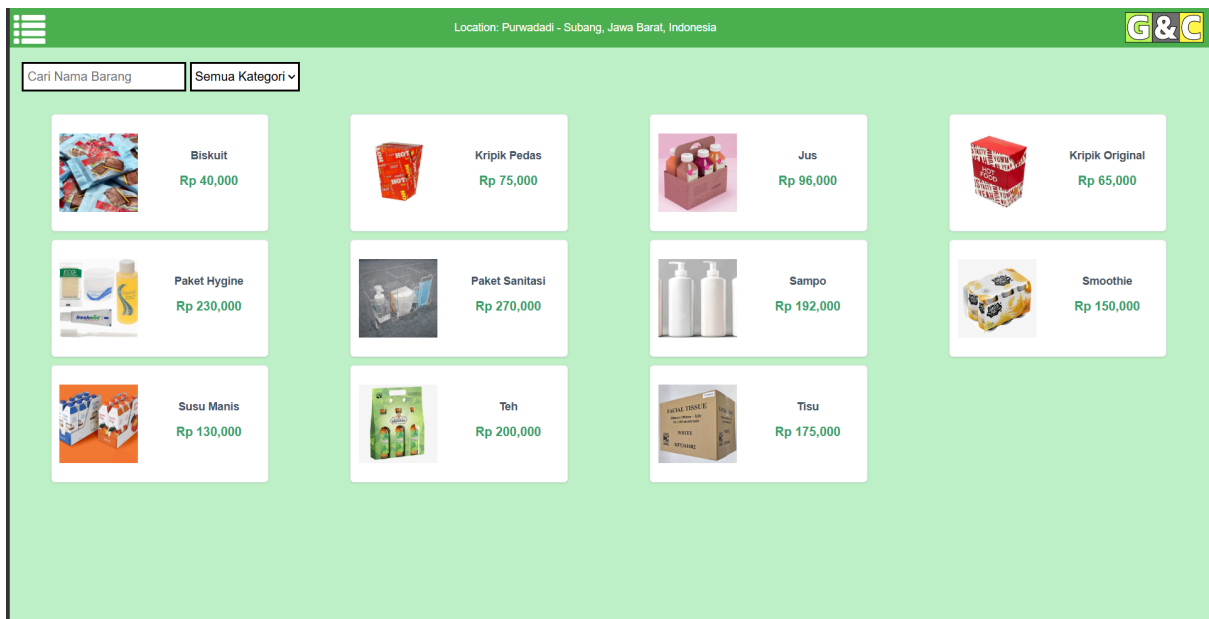
Password

☐ Ingat saya

Login

Belum punya akun? [Daftar disini](#)

Tampilan Login



The image shows a product gallery for 'Grow & Cheer' on a green background. The gallery displays various products with their names and prices. The header includes a location: 'Purwadadi - Subang, Jawa Barat, Indonesia' and a logo 'G&C'.

Location: Purwadadi - Subang, Jawa Barat, Indonesia

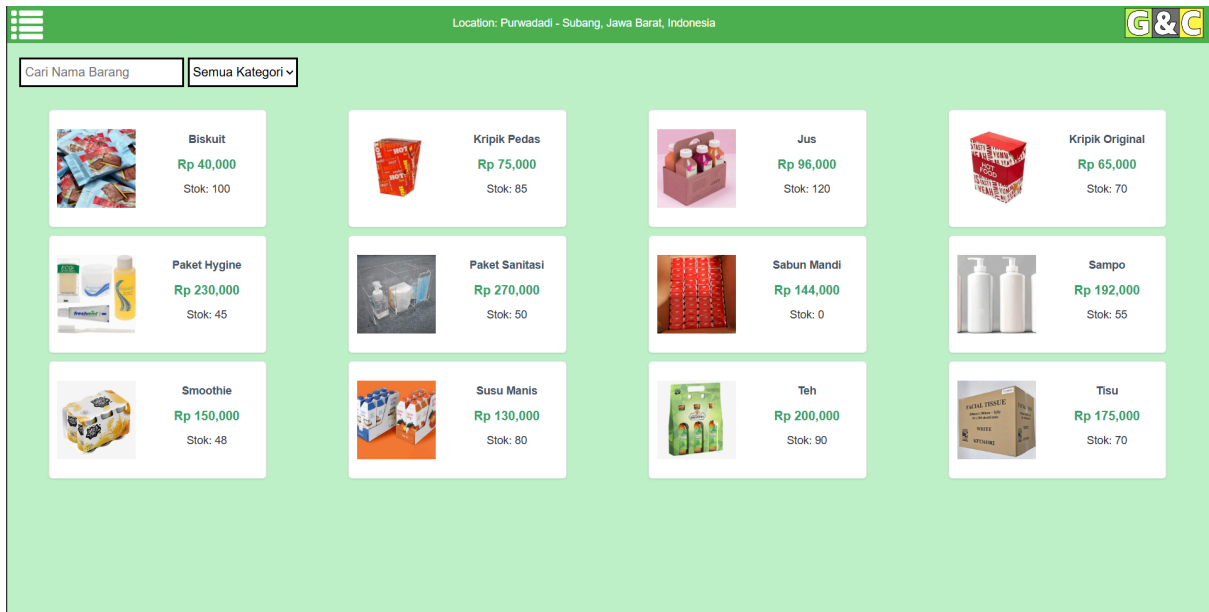
G&C

Cari Nama Barang

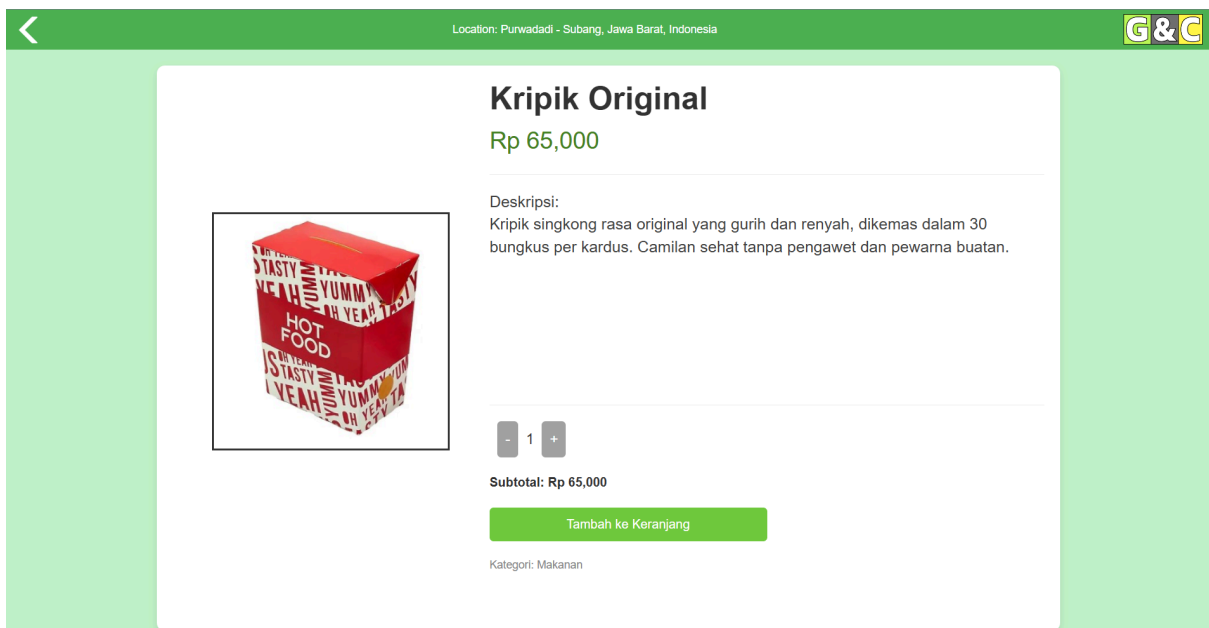
Semua Kategori

Product Name	Price
Biskuit	Rp 40,000
Kripik Pedas	Rp 75,000
Jus	Rp 96,000
Kripik Original	Rp 65,000
Paket Hygine	Rp 230,000
Paket Sanitasi	Rp 270,000
Sampo	Rp 192,000
Smoothie	Rp 150,000
Susu Manis	Rp 130,000
Teh	Rp 200,000
Tisu	Rp 175,000

Tampilan Galeri Barang User



Tampilan Galeri Barang Admin



Detail Barang User

Location: Purwadadi - Subang, Jawa Barat, Indonesia

G&C



Nama: Biskuit

Harga: Rp. 40000

Deskripsi:

Biskuit gandum dengan selai cokelat, dipacking dalam plastik berkualitas. Terdapat dua biskuit dalam tiap pack. Setiap kardus berisi 20 pack yang cocok untuk konsumsi keluarga atau keperluan usaha kecil.

Kategori: Makanan

Stok Barang: 100

Nama File Gambar (/images>NamaFile.jpg atau .png): /images/box_biskuit.png

Update Product

Hapus Akun

Edit Barang Admin

Location: Purwadadi - Subang, Jawa Barat, Indonesia

G&C

Tambah Barang

Nama Barang

Masukkan nama barang

Kategori

Pilih Kategori

Harga

Masukkan harga

Stok

Masukkan stok

Deskripsi Barang

Masukkan deskripsi barang

Nama File Gambar

Masukkan nama file gambar

Tambah Barang

Tambah Barang Admin

Location: Purwadadi - Subang, Jawa Barat, Indonesia

G & C

Informasi Akun

Nama

batan

Alamat

rumah batan

Email

client@mail.com

Member

Yes

Simpan Perubahan

Ubah Password

Password Sekarang

Password Baru

Konfirmasi Password

Ubah Password

Logout

Hapus Akun

Tampilan Profil User

Location: Purwadadi - Subang, Jawa Barat, Indonesia

G & C

Informasi Akun

Nama

admin

Alamat

Email

admin@mail.com

Simpan Perubahan

Ubah Password

Password Sekarang

Password Baru

Konfirmasi Password

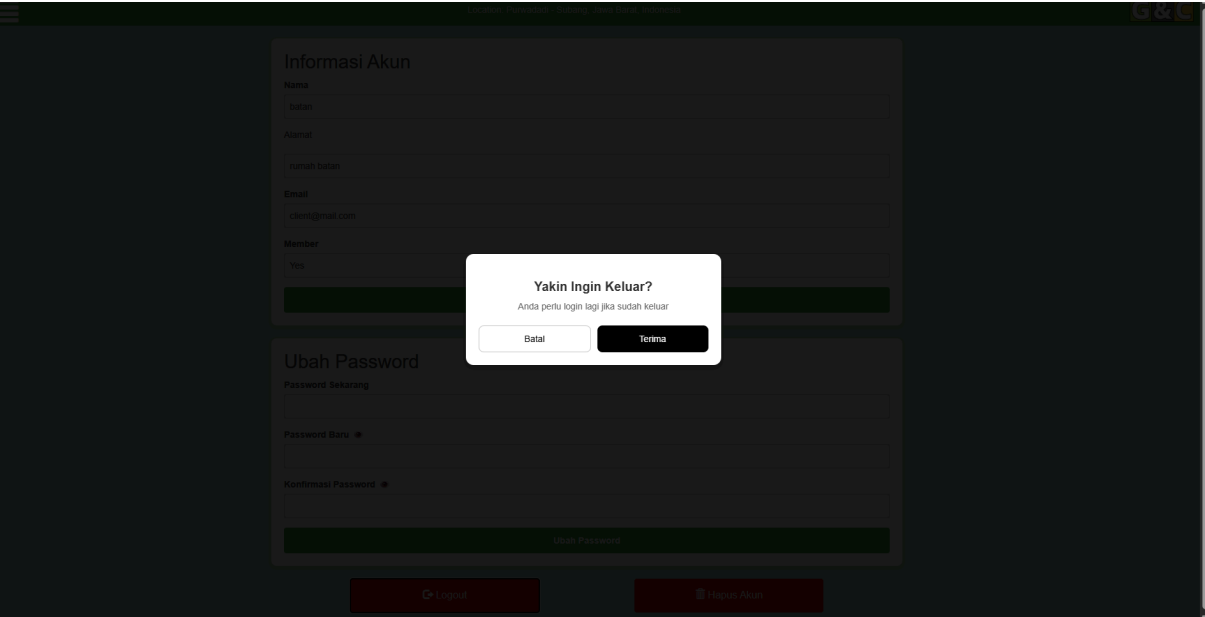
Ubah Password

Logout

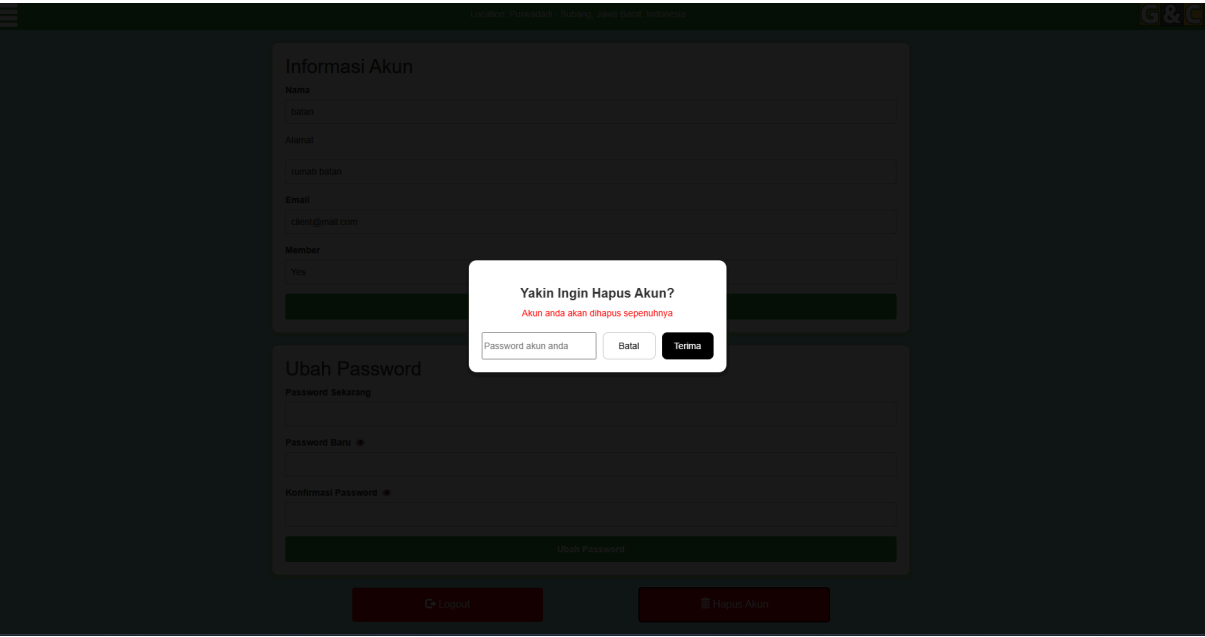
Hapus Akun

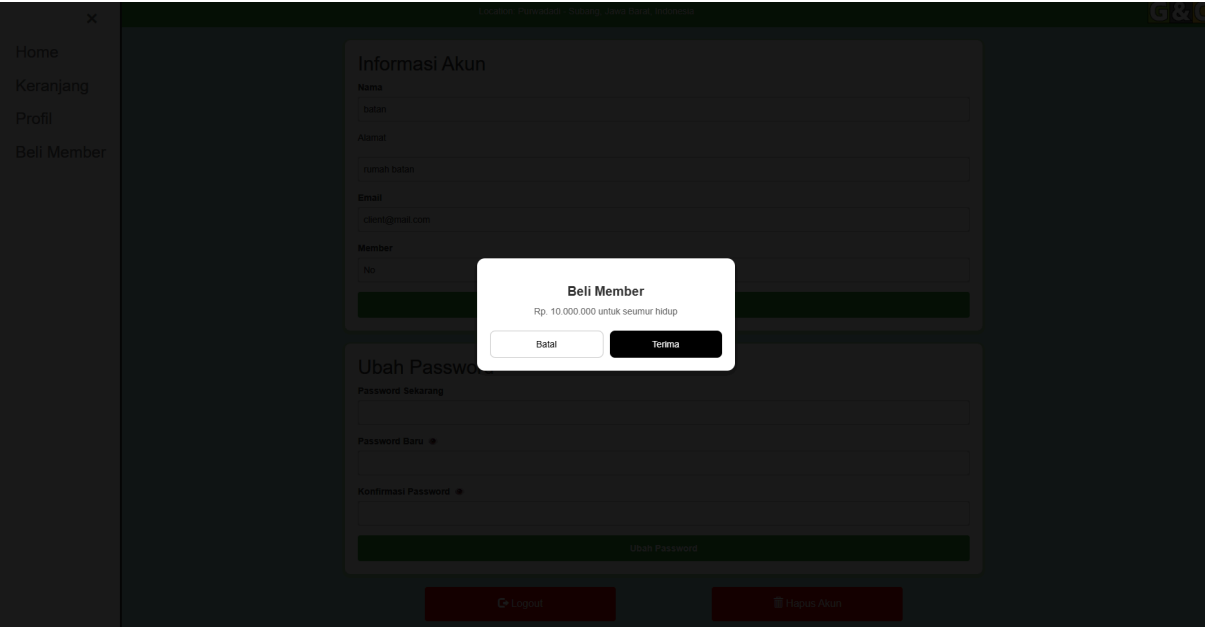
Tampilan Profil Admin

Tampilan Keranjang



Tampilan Logout





Tampilan Beli Member

Tampilan Hapus Akun

Order Detail User

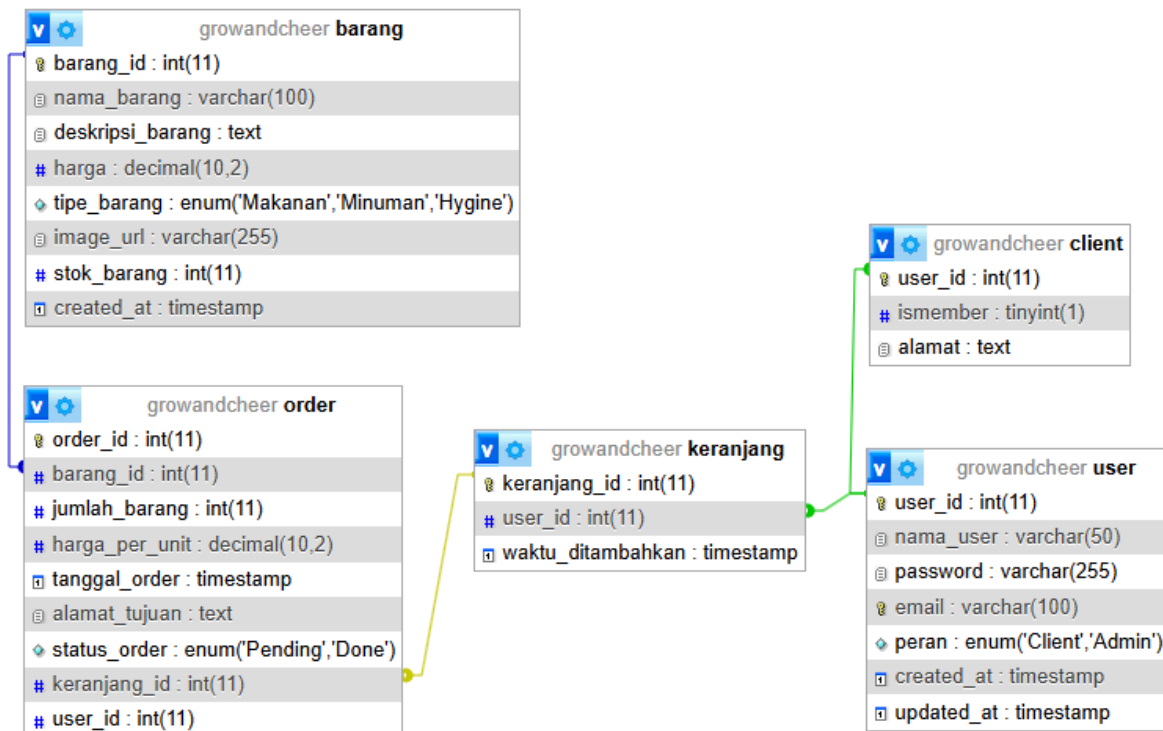
Checkout User

Nota Admin

Nota User

D. Struktur Database

Berikut merupakan hasil implementasi Class Diagram pada database MySQL pada Apache XAMPP dengan Designer View:



Designer View Database

Berikut adalah seluruh tabel yang ada pada database:

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ barang		5	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐ client		3	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐ keranjang		2	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐ order		2	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐ user		6	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
5 tables	Sum	18	InnoDB	utf8mb4_general_ci	160.0 KiB	0 B

Seluruh tabel dan data contohnya:

	barang_id	nama_barang	deskripsi_barang	harga	tipe_barang	image_url	stok_barang	created_at
☐	1	Biskuit	Biskuit gandum dengan selai coklat, dipacking dal...	40000.00	Makanan	/images/box_biskuit.png	100	2025-05-29 03:44:48
☐	2	Kripik Pedas	Kripik singkong pedas khas Indonesia yang dikemas ...	75000.00	Makanan	/images/box_hot_kripik.png	85	2025-05-29 03:44:48
☐	3	Jus	Paket grosir jus buah dalam botol 250ml, terdiri d...	96000.00	Minuman	/images/box_jus.png	120	2025-05-29 03:44:48
☐	4	Kripik Original	Kripik singkong rasa original yang gurih dan renyah...	65000.00	Makanan	/images/box_original_kripik.png	70	2025-05-29 03:44:48
☐	5	Paket Hygiene	Paket hygiene berisi sabun mandi cair, pasta gigi...	230000.00	Hygiene	/images/box_paket_hygiene.jpg	45	2025-05-29 03:44:48
☐	6	Paket Sanitasi	Paket kebersihan lengkap berisi cairan disinfektan...	270000.00	Hygiene	/images/box_paket_sanitasi.jpg	50	2025-05-29 03:44:48

Tabel "barang"

  		user_id	ismember	alamat
☐	 Edit  Copy  Delete	5	1	rumah batan
☐	 Edit  Copy  Delete	6	0	Jl. Sudirman Kav. 1, Jakarta Selatan
☐	 Edit  Copy  Delete	18	0	NULL

Tabel “client”

  		keranjang_id	user_id	waktu_ditambahkan
☐	 Edit  Copy  Delete	1	5	2025-06-09 09:45:00

Tabel “keranjang”

  		order_id	barang_id	jumlah_barang	harga_per_unit	tanggal_order	alamat_tujuan	status_order	keranjang_id	user_id
☐	 Edit  Copy  Delete	1	1	2	5.50	2025-06-09 10:00:00	Jl. Merdeka No. 123, Jakarta Pusat	Pending	NULL	
☐	 Edit  Copy  Delete	2	2	1	12.00	2025-06-09 11:30:00	Jl. Sudirman Kav. 1, Jakarta Selatan	Pending	NULL	

Tabel “order”

  		user_id	nama_user	password	email	peran	created_at	updated_at
☐	 Edit  Copy  Delete	1	admin	admin123	admin@mail.com	Admin	2025-05-29 03:44:48	2025-05-29 03:44:48

Tabel “user”